

Разработка приложения для оптимизации логистики доставки товаров

Выполнила:

студентка 4 курса

09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
Технологии разработки программного
обеспечения

Яблонская Евгения Дмитриевна

Руководитель:

Старший преподаватель Ильина Татьяна
Сергеевна

Актуальность

В настоящее время оптимизация внутренних процессов это ключевая часть в развитии любого бизнеса. В данной работе оптимизация касается непосредственно доставки товаров. Многие компании, в их числе небольшие и только открывшиеся, стремятся к уменьшению времени, которое тратится на логистическое планирование. При этом важно, чтобы качество планов поставок не страдало. При экономии усилий и временных затрат на этапе планирования компания не должна нести убытки во время непосредственной доставки. В связи с этим, для любой предприятия необходима система учета, повышающая оптимизацию.

Предмет

Предметом исследования является разработка приложения для оптимизации логистики доставки товаров.

Цель

Целью выпускной квалификационной работы является разработка приложения для оптимизации логистики доставки товаров согласно выявленным в ходе работы требованиям, а также с учетом недостающих функций в уже существующих аналогах.

Задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

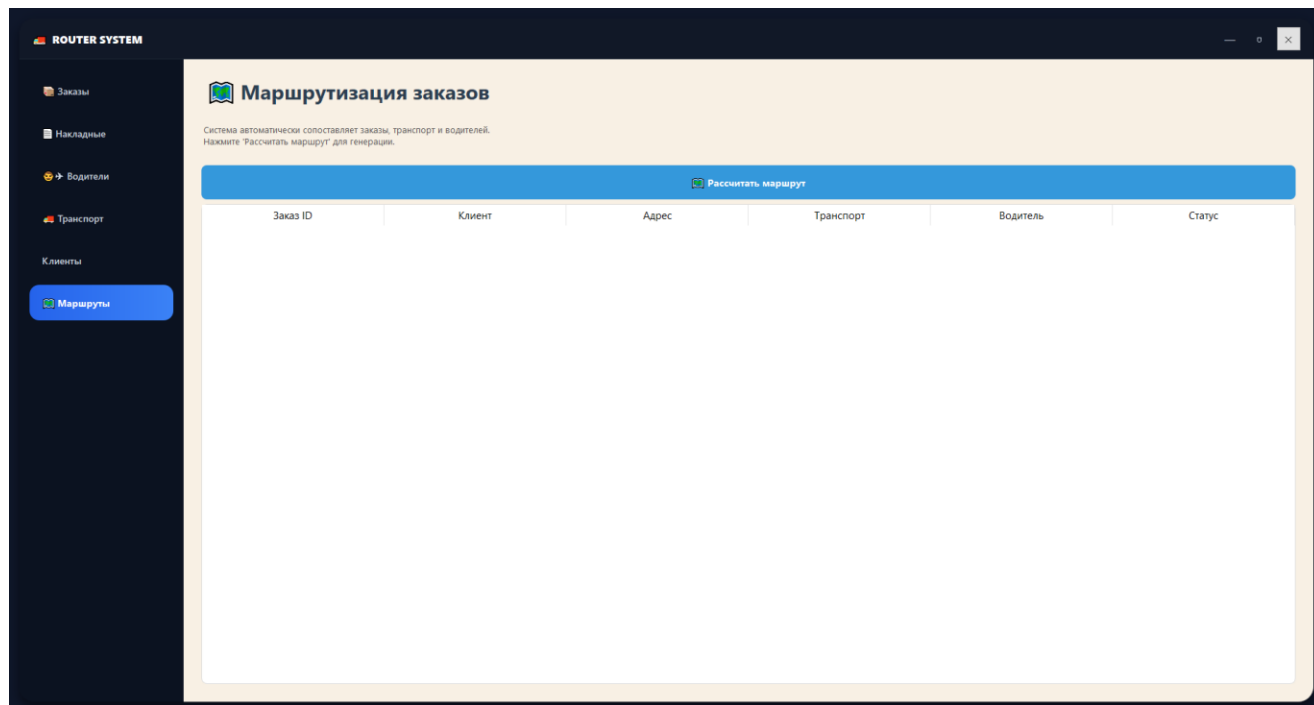
- Проанализировать существующие решения по вопросу логистики доставки товаров и выделить основной функционал, необходимый для данного продукта, а также функционал, который не был реализован, но является высоко востребованным для будущих пользователей.
- Подобрать и обосновать выбор технологических инструментов для реализации. Определить платформы, для которых будет реализована программа.
- Разработать приложение для оптимизации логистики доставки товаров с учетом выявленных требований.
- Провести тестирование разработанной системы, а также разместить ее в свободном доступе для потенциального получения обратной связи от пользователей.

Инструменты и технологии

По итогам анализа предметной области и требований к программной реализации был сформирован следующий технологический фундамент. В качестве источника пространственных данных выбраны OpenStreetMap-файлы формата `”.osm.pbf”`. Этот выбор обусловлен их доступностью, полнотой покрытия карт и отсутствием зависимости от внешней облачной инфраструктуры. Для низкоуровневой работы с исходными PBF-файлами задействована библиотека `PyOsmium`. Она обеспечивает потоковую обработку без выгрузки всего объема данных в оперативную память. Python был выбран как основной язык реализации. В качестве каркаса графического интерфейса выбран `PyQt5`. Он создаёт стабильную работу с нативными элементами, обширную экосистему виджетов для отображения веб-контента (что критично для встраивания карт) и многолетнюю обратную совместимость, которую не могут гарантировать более молодые или менее распространённые альтернативы. Такая комбинация компонентов образует работоспособный, проверяемый и воспроизводимый программный стек для логистического приложения.

Результат

Главная страница программы - расчет маршрутов.



Демонстрация работы продукта

На момент практики в разработке. Планируемый функционал: при нажатии на "Расчет маршрутов" выводится карта и заявки водителям с выстроенными маршрутами.